一次搞懂 AI Agent — 用龍蝦解剖學看 OpenClaw

龍蝦沒有大腦，卻是最成功的生物之一 — AI Agent 也一樣：沒有內建智慧，靠外借大腦 + 精密結構 = 強大執行力

觸鬚 = 通訊頻道

龍蝦靠觸鬚感知世界，Agent 靠頻道接收指令

WhatsApp ✦ Slack ✦ Telegram
Discord ✦ Signal ✦ iMessage
Teams ✦ Line ✦ Web Chat

→ 用戶在哪，**Agent** 就在哪

外借大腦 = LLM

龍蝦沒有集中大腦 — Agent 也沒有！

智慧來自外部 **API** 呼叫：

Claude (Anthropic)
GPT-4o (OpenAI)
Gemini / 本地模型 (vLLM)

→ 可隨時更換「大腦」！

龍蝦的殼 = System Prompt（Agent 的 DNA）

每次醒來都重讀一遍，「讀自己成為自己」

SOUL.md
靈魂 / 人格

定義 Agent 的個性、語氣、價值觀、行為底線。
→ 就像龍蝦的「基因」

IDENTITY.md
身份名片

名字、頭像、Emoji。
讓每個 Agent 有辨識度。
→ 龍蝦的「外觀花紋」

USER.md
主人檔案

記錄使用者偏好、背景。
Agent 會客製化回應。
→ 龍蝦認識飼主

AGENTS.md
操作手冊

行為規則、工作流程、可用 Tool 清單。
→ 龍蝦的「神經節指令」

MEMORY.md
長期記憶

重要偏好、學到的經驗。
每日記憶 → memory/日期.md
→ 龍蝦的「肌肉記憶」

TOOLS.md
環境設定

哪些 Tool 可用、哪些 Skill 已安裝、環境參數。
→ 龍蝦的「棲息地適應」

繁殖 = 多代理協作

龍蝦能大量繁殖，Agent 也能！

主 **Agent** 可以分裂出子 **Agent**：

調研員 — 專責搜集資訊
✍ 撰稿員 — 專責寫作產出
分析員 — 專責數據分析

→ 各司其職，完成後回報

消化系統 = RAG

把外部知識「消化」成可用資訊

Retrieval-Augmented Generation：

1. 收到問題
2. 從知識庫「檢索」相關文件
3. 餵給 LLM 生成精準回答

OpenClaw 用 Markdown 檔 + 向量搜尋

→ 不是背書，是「現查現答」

鉗子 = Tools（器官）

決定 Agent「能不能」做某件事 — 沒有鉗子就抓不了東西

exec / bash 執行系統指令	**read / write** 讀寫檔案	**web_search** 搜尋網路	**web_fetch** 讀取網頁
browser 操作瀏覽器	**cron** 排程自動執行	**memory_search** 搜尋記憶	**sessions_spawn** 分身子 Agent

腿 = Skills（教科書）

教 Agent「怎麼」組合 Tools 完成任務 — SKILL.md 定義每個技能

Email 管理 讀信、分類、草擬回覆	**行事曆** 查詢 / 建立 / 修改行程	**數據分析** 讀取 CSV、生成圖表	**DevOps** 部署、監控、告警處理
內容撰寫 寫文章、社群貼文	**財務助理** 發票處理、報表整理	**研究調查** 蒐集資料、競品分析	**電商管理** 訂單追蹤、庫存查詢

ClawHub = 技能市集

13,700+ 社群技能，一鍵安裝

就像 **App Store** / 外掛商城：

免費公開、向量搜尋
版本管理 (semver)

⚠ 12-20% 技能有安全風險
→ 務必審查原始碼再安裝！

提示詞（Prompt）= 跟龍蝦說話的方式 — 你怎麼說，決定牠怎麼做

System Prompt
系統提示詞
Agent 的「出廠設定」
SOUL.md + AGENTS.md
每次對話自動注入

User Prompt
使用者提示詞
你打的每一句話
越具體 → 結果越精準
「幫我整理」vs「幫我把 ...」

Few-shot 範例
給 Agent 看幾個範例
「像這樣做：A→B」
有範例學得快 10 倍

Chain-of-Thought
思維鏈
要求 Agent 一步步想
「先分析→再決策→最後執行」
減少幻覺，提升準確度

Tool Prompt
工具調用提示
Agent 自動判斷何時
該調用哪個 Tool
「需要搜尋 → web_search」